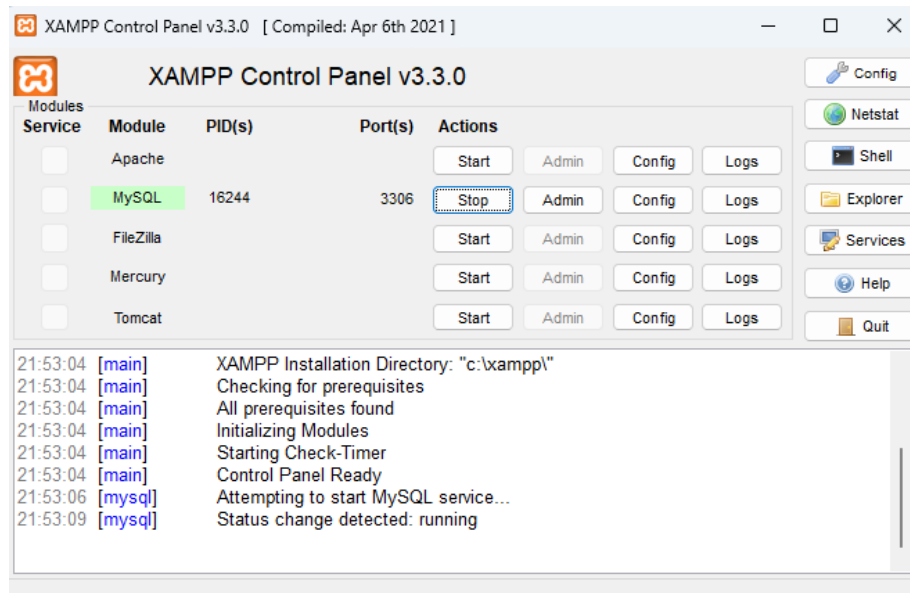


Fejlesztői környezet létrehozása, beállítása

A XAMPP vezérlőpult használata során elindítottam a MariaDB adatbázis-kezelő szolgáltatást a MySQL modul segítségével. A rendszer ellenőrizte a szükséges előfeltételeket és sikeresen inicializálta a szolgáltatásokat.



1.Részlet a fejlesztői környezet beállításáról.

A projekt létrehozásának első lépéseként létrehoztam a backend mappát a fejlesztői környezeten belül. A mappa kialakításával elkülönítettem a szerveroldali fájlokat és a backendhez kapcsolódó komponenseket a projekt többi részétől. Ezzel előkészítettem a Node.js és Express alapú backend fejlesztési környezet kialakítását.

```
PS C:\ingatlankezelzo> mkdir backend

Directory: C:\ingatlankezelzo

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          2026. 05. 25.    21:43             backend
```

2.Részlet a fejlesztői környezet beállításáról.

A backend mappa létrehozása után beléptem a könyvtárba a terminál segítségével. Ezzel beállítottam a megfelelő munkakörnyezetet a backend fejlesztés folytatásához. A mappába történő belépéssel előkészítettem a Node.js projekt inicializálását és a szükséges csomagok telepítését.

```
PS C:\ingatlankezelzo> cd backend
```

3.Részlet a fejlesztői környezet beállításáról.

Szakmai Gyakorlat II. – Backend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
PS C:\ingatlankezes\backend> npm init -y
Wrote to C:\ingatlankezes\backend\package.json:

{
  "name": "backend",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC"
}
```

4.Részlet a fejlesztői környezet beállításáról.

A backend fejlesztési környezet kialakítása során telepítettem a projekt működéséhez szükséges Node.js csomagokat, például az Express, CORS, MariaDB és Nodemon modulokat. Az Express keretrendszert a backend szerver létrehozásához, a CORS modult a frontend és backend közötti kommunikáció engedélyezéséhez, míg a MariaDB csomagot az adatbázis kapcsolat kezeléséhez használtam. A Nodemon segítségével biztosítottam, hogy a szerver automatikusan újrainduljon a fájlok módosítása esetén, ezzel megkönnyítve a fejlesztési folyamatot.

```
PS C:\ingatlankezes\backend> npm install express cors mariadb nodemon

added 100 packages, and audited 101 packages in 7s

30 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

5.Részlet a fejlesztői környezet beállításáról.

A React frontend projekt létrehozása során elindítottam a create-react-app telepítési folyamatát, amely automatikusan elkészítette a frontend alkalmazás alapstruktúráját. A telepítés során a rendszer létrehozta a szükséges React fájlokat, könyvtárakat és fejlesztői környezetet. Ezzel előkészítettem a modern frontend felület fejlesztését és a React alapú webalkalmazás további kialakítását.

```
PS C:\ingatlankezes> npx create-react-app frontend
Need to install the following packages:
create-react-app@5.1.0
Ok to proceed? (y) y

npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.me
npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
npm warn deprecated tar@2.2.2: Old versions of tar are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.me
npm warn deprecated fstream-ignore@1.0.5: This package is no longer supported.
npm warn deprecated fstream@1.0.12: This package is no longer supported.
create-react-app is deprecated.

You can find a list of up-to-date React frameworks on react.dev
For more info see:https://react.dev/link/cra

This error message will only be shown once per install.

Creating a new React app in C:\ingatlankezes\frontend.
```

6.Részlet a fejlesztői környezet beállításáról.

Szakmai Gyakorlat II. – Backend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

A React frontend projekt létrehozása során sikeresen elkészítettem a frontend alkalmazás alapstruktúráját a create-react-app eszköz segítségével. A rendszer automatikusan létrehozta a React működéséhez szükséges fájlokat, könyvtárakat és konfigurációs beállításokat.

```
PS C:\ingatlankezelzo> npx create-react-app frontend

Success! Created frontend at C:\ingatlankezelzo\frontend
Inside that directory, you can run several commands:

  npm start
    Starts the development server.

  npm run build
    Bundles the app into static files for production.

  npm test
    Starts the test runner.

  npm run eject
    Removes this tool and copies build dependencies, configuration files
    and scripts into the app directory. If you do this, you can't go back!

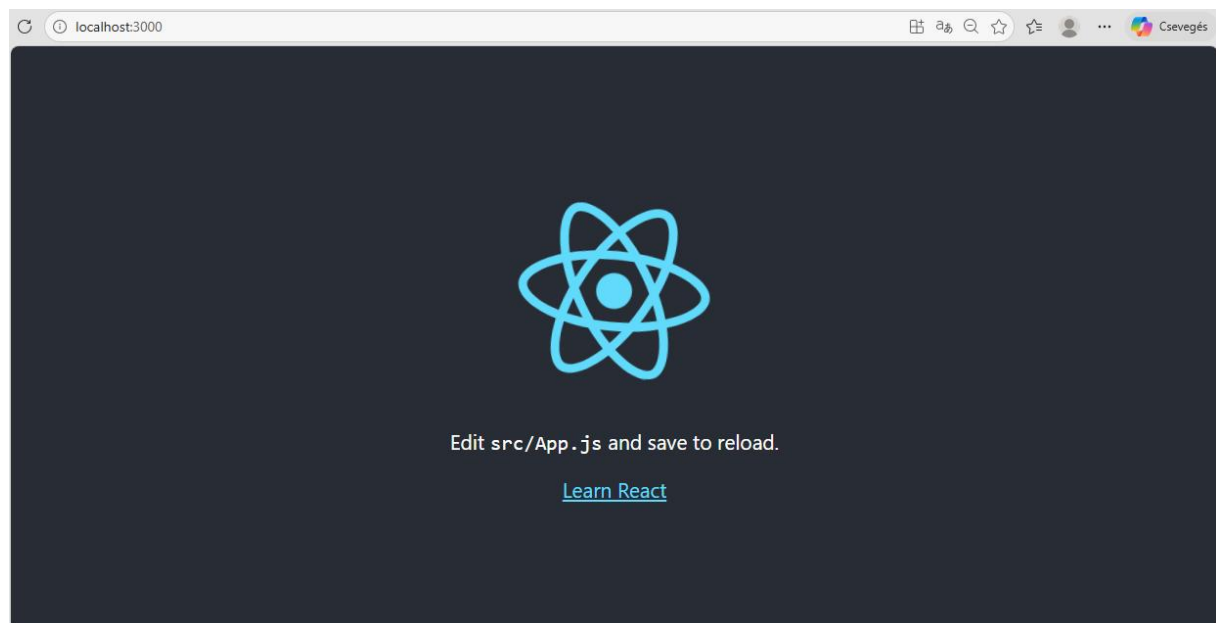
We suggest that you begin by typing:

  cd frontend
  npm start

Happy hacking!
```

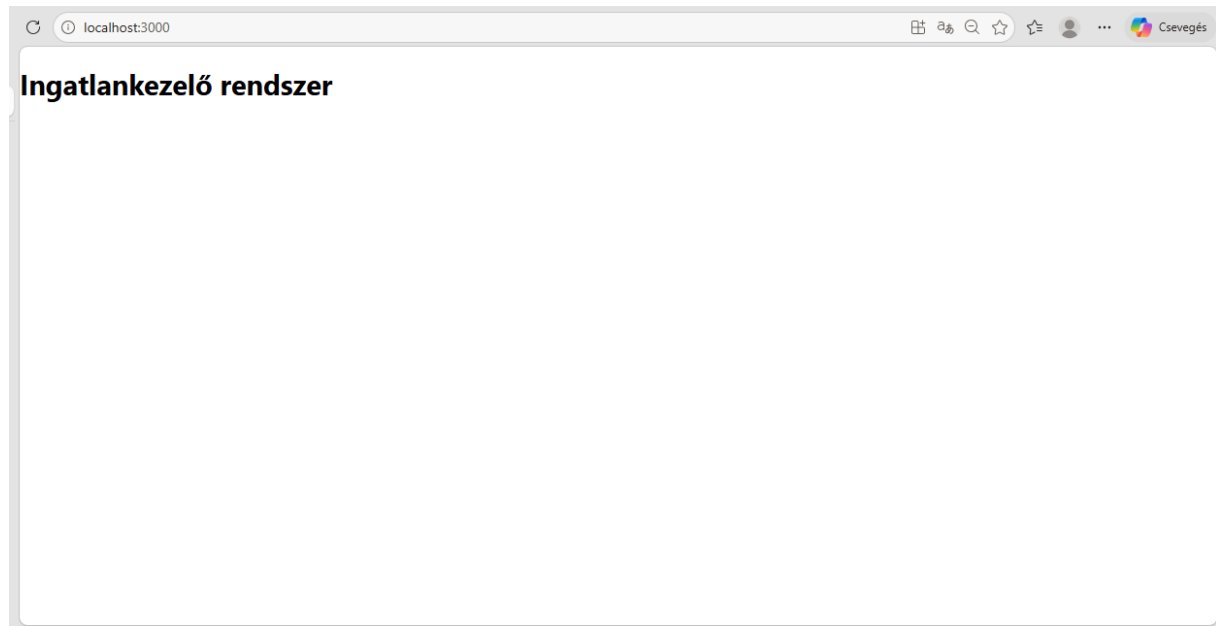
7.Részlet a fejlesztői környezet beállításáról.

A React frontend projekt elindítása után ellenőriztem, hogy a fejlesztői környezet megfelelően működik-e a böngészőben. A rendszer sikeresen megjelenítette a React alapértelmezett kezdőoldalát a localhost:3000 címen, amely igazolta a frontend alkalmazás helyes telepítését és futását.



8.Részlet a fejlesztői környezet beállításáról.

A React alkalmazás alapértelmezett kezdőoldalát módosítottam, és létrehoztam az első saját frontend oldalt. Az App.js fájl szerkesztésével megjelenítettem az „Ingatlankezelő rendszer” feliratot, amely a projekt első saját React komponenseként szolgált. Ezzel ellenőriztem, hogy a React alkalmazás megfelelően frissíti és megjeleníti a módosított felhasználói felületet a böngészőben.



9. Részlet a fejlesztői környezet beállításáról.

A db.js fájl létrehozása során kialakítottam a kapcsolatot a Node.js backend és a MariaDB adatbázis között. A konfigurációban megadtam az adatbázis eléréséhez szükséges adatokat, például a host címet, a felhasználónevet, a jelszót és az adatbázis nevét. A kapcsolat létrehozásához a MariaDB csomag createPool funkcióját használtam, amely lehetővé teszi az adatbázis-kapcsolatok hatékony kezelését a backend alkalmazásban.

```
const mariadb = require("mariadb");

const pool = mariadb.createPool({
  host: "localhost",
  user: "root",
  password: "",
  database: "ingatlankezelo",
});

module.exports = pool;
```

10. Részlet a db.js fájlból.

A server.js fájl elkészítése során kialakítottam a backend szerver alapműködését Express.js keretrendszer használatával. A fejlesztés során beállítottam a CORS támogatást és a JSON formátumú adatok kezelését, amelyek lehetővé teszik a frontend és backend közötti kommunikációt. Létrehoztam egy egyszerű API végpontot is, amely sikeres kérés esetén egy JSON válaszüzenetet küld vissza, valamint beállítottam a szerver működését a 3001-es porton.

```
const express = require("express");
const cors = require("cors");

const app = express();

app.use(cors());
app.use(express.json());

app.get("/", (req, res) => {

  res.json({
```

Szakmai Gyakorlat II. – Backend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
        uzenet: "Backend mukodik!"
    });

});

app.listen(3001, () => {

    console.log("A backend sikeresen elindult.");

});
```

11.Részlet a server.js fájlból.